

EXERCICE 9 (TDS)

Soit C_1, C_2 deux parties convexes d'un espace vectoriel réel E

Soit $s \in [0, 1]$. On pose $C = sC_1 + (1-s)C_2$ ✓

Soit $a, b \in C$ et $t \in [0, 1]$

Montrons que C est convexe ie $ta + (1-t)b \in C$

Comme $a, b \in C$, il existe $x_1, x_2 \in C_1$ et $y_1, y_2 \in C_2$ tels que

$$a = sx_1 + (1-s)y_1 \quad \text{et} \quad b = sx_2 + (1-s)y_2$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } ta + (1-t)b &= t(sx_1 + (1-s)y_1) + (1-t)(sx_2 + (1-s)y_2) \\ &= s(tx_1 + (1-t)x_2) + (1-s)(ty_1 + (1-t)y_2) \end{aligned}$$

or $tx_1 + (1-t)x_2 \in C_1$ car $x_1, x_2 \in C_1$, $t \in [0, 1]$ et C_1 est convexe

de même $ty_1 + (1-t)y_2 \in C_2$ car $y_1, y_2 \in C_2$, $t \in [0, 1]$ et C_2 est convexe

Ainsi $ta + (1-t)b \in C$

Donc C est convexe ✓

TB